

Clase 2 – Design Thinking

IIC2182 – Interfaces y Experiencia de Usuario



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Primer Semestre 2026

¿Qué aprenderemos hoy?



¿Qué es Design Thinking?



¿Cómo empatizar con
usuarios?



¿Cómo convertir empatía en
insight?



¿Cómo generar ideas de
diseño?

Reconocen esto?

Este es el ciclo de desarrollo para un software, el enfoque tradicional centrado en el sistema



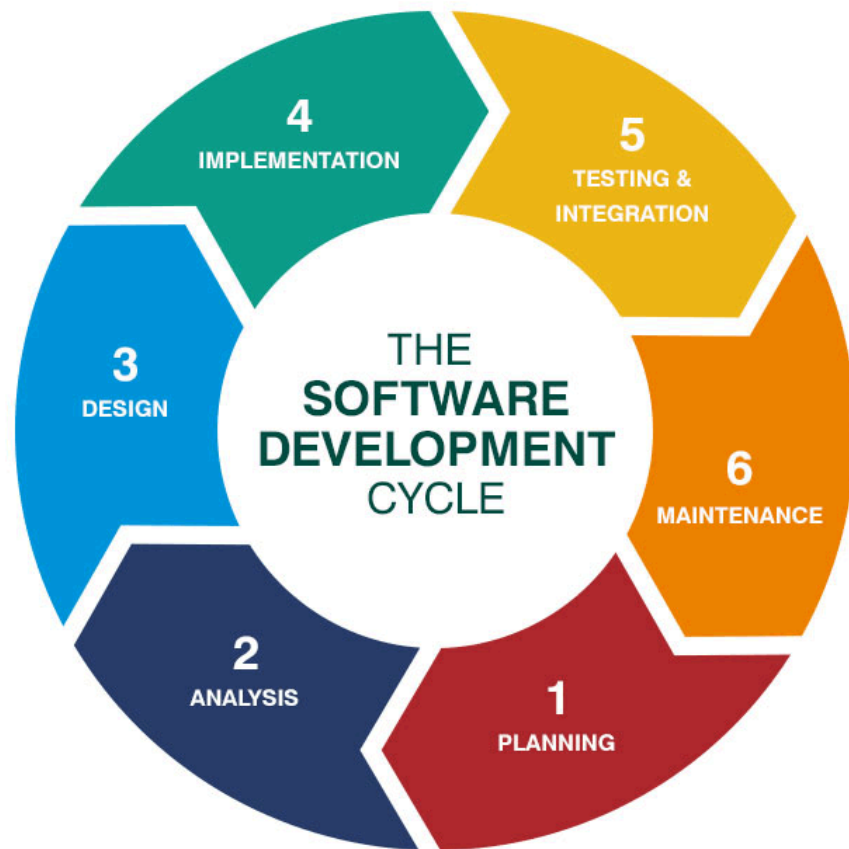
Software Development Life Cycle

- 1 Requerimientos
- 2 Diseño del sistema
- 3 Implementación
- 4 Testing
- 5 Mantenimiento

El SDLC se enfoca en construir el **sistema**



correcto, pero ¿estamos resolviendo el problema correcto?



Proceso de Diseño (Design Thinking)

Un enfoque centrado en el usuario

Design Thinking Process

- 1 Empatizar
- 2 Definir
- 3 Idear
- 4 Prototipar
- 5 Testear + Implementar



El proceso de diseño pone al **usuario en el centro**, no al sistema



Observan algun similitud? Creen que existen relaciones entre ellos?

NN/g Design Thinking 101

Veamos el concepto desde Nielsen Norman Group — firma líder mundial en investigación UX

¿Qué es Design Thinking?

1. Un enfoque

Un enfoque **hands-on** y **centrado en el usuario** para la resolución innovadora de problemas.

2. Un proceso

Un proceso de **6 fases** iterativas que guían desde la comprensión del problema hasta la solución.



Empatizar



Definir



Idear



Prototipar



Testear



Implementar



El proceso es **iterativo**, no lineal: se puede volver a fases anteriores

Fase 1: Empatizar

Investigar para comprender a tus usuarios

¿Cómo empatizamos con los usuarios?

Entender necesidades, preferencias y expectativas

🔍 ¿Qué estudiamos?

- 👁 Lo que **hacen**
- 💡 Lo que **piensan**
- 💬 Lo que **dicen**
- 💖 Lo que **sienten**

🔍 Métodos para empatizar

- ✓ Think-aloud
- ✓ Etnografía
- ✓ Diary studies
- ✓ Cultural probes
- ✓ **Contextual inquiries**
- ✓ **User persona**

→ Veremos dos métodos: **User Personas** y **Contextual Inquiries**

Contextual Inquiry

Un método para recopilar datos sobre el usuario y su trabajo

Cómo conducir una Contextual Inquiry

- 1 Ir a donde el usuario. (Trabajo, hogar, lugar de actividades, etc)
- 2 Observar al usuario mientras que realice la actividad en interes
- 3 Hablar con el usuario sobre su actividad



Ejemplo: Contextual Inquiry en App de Delivery

Observando a una repartidora de Rappi en su jornada real

Contexto

Un investigador UX acompaña a **Camila, repartidora de 24 años**, durante 3 horas en Santiago. La observa mientras acepta pedidos, navega en bicicleta y entrega paquetes.

 **Hace:** Tapa el sol con la mano para ver el mapa; memoriza rutas

 **Dice:** "La app me manda por rutas que no existen para bicis"

 **Piensa:** Calcula si un pedido lejano vale la pena por la propina

 **Siente:** Frustración cuando el cliente no contesta y el timer sigue

Ejemplo: Insights del Contextual Inquiry

Lo que descubrimos observando a Camila

1 El GPS no distingue rutas para bicis

2 Pantalla ilegible bajo el sol

3 El timer no considera demora del cliente o del negocio — generando **estrés**

4 Cálculos mentales de rentabilidad

User Personas

Representaciones ficticias de tus usuarios reales

“ ¿Qué es?

"Un personaje ficticio basado en datos reales que representa un segmento de tus usuarios objetivo."

👤 Elementos de una Persona

👤 Nombre y foto

📋 Demografía

🚩 Metas

⚠️ Frustraciones

🗣️ Cita representativa

📈 Comportamientos



BIO

Lucas lives in Los Angeles, and works remotely as a software developer. He enjoys traveling, rock climbing, and watching movies. Lucas always makes time to hang out with his 2 younger sisters. His favorite sports team is the Lakers.

MOTIVATIONS

- Sharing
- Save from Web
- Creation
- Social

GOALS

Lucas needs a place to store pictures. He takes pictures of his daily activities, and his traveling experiences. He also saves funny images he finds online to share with friends. He wants to share collections of pictures at the same time.

FRUSTRATIONS

Lucas feels it is too difficult to organize his photos using current cloud storage services. Lucas also has trouble when trying to share his content. He finds it frustrating to share several photos at the same time.

“
I want to share experiences with my family and friends that we can talk about for a long time.
”



Se construyen con **datos reales**, no con suposiciones

Ejemplo: User Persona de Camila

Construida a partir de nuestro Contextual Inquiry



Camila Rojas

24 años

Repartidora de Rappi
Santiago, Chile



Metas

Maximizar ganancias por hora · Completar turnos eficientemente · Ahorrar para estudiar



Frustraciones

GPS con rutas para autos · Pantalla ilegible al sol · Timer injusto cuando el cliente no abre



Comportamientos

Memoriza rutas propias · Calcula rentabilidad mentalmente · Usa la app con una sola mano

"Yo ya sé qué calles tienen ciclovías, pero la app me manda por la autopista igual."

Fase 2: Definir

Combinar los datos y encontrar los problemas reales

¿Qué significa "Definir"?

Estructurar los insights para enfocar el diseño

“ Definición

"En esta fase, los insights de la etapa anterior se analizan y estructuran. Una definición clara permite al equipo trabajar específicamente en el desafío y desarrollar soluciones innovadoras."



Analizar

Consolidar y categorizar los hallazgos de la investigación



Definir

Formular un problema claro y relevante para el equipo



Enfocar

Asegurar que el equipo resuelve un problema bien entendido



Es crucial definir bien **antes** de idear — usaremos **User Need Statements**

User Need Statements

La herramienta principal de la fase Definir (NN/g)

“ ¿Qué es?

"Un enunciado accionable que resume quién es el usuario, qué necesita, y por qué esa necesidad es importante. Define el qué, no el cómo."

Formato de 3 partes

[Usuario] necesita [necesidad] para poder [meta/insight]

Ejemplo

"Camila, repartidora de 24 años en bicicleta, necesita navegar por rutas seguras para ciclistas para poder completar más entregas sin arriesgar su seguridad."

Claves del User Need Statement

Necesidades como verbos, no como sustantivos

❌ Evitar: sustantivos (soluciones)

- × | "Necesita un **dropdown**"
- × | "Necesita un **dashboard**"
- × | "Necesita un **modo ciclista**"

✅ Preferir: verbos (necesidades)

- ✓ | "Necesita **ver y elegir** opciones"
- ✓ | "Necesita **digerir información variada**"
- ✓ | "Necesita **navegar de forma segura**"



Los sustantivos son posibles soluciones, pero **no las únicas** — no te limites antes de idear

Fase 3: Idear

Generar un rango de ideas creativas y audaces

Ideación

Un proceso activo, creativo, exploratorio e iterativo

“ Definición

"Un proceso activo, creativo, exploratorio, altamente iterativo, rápido y colaborativo para formar ideas de diseño."

La ideación puede hacerse individual o colaborativamente.

Brainstorming

La técnica más común de ideación grupal

“ ¿Qué es?

"Una sesión estructurada donde un grupo genera la mayor cantidad posible de ideas en un tiempo limitado, sin juzgar ni filtrar."



Timeboxed

Sesiones cortas de 15-30 min para mantener la energía



Colaborativo

Es mejor tener personas con perspectivas diversas



Cantidad > Calidad

Generar muchas ideas primero, filtrar después



La clave del brainstorming: **divergir primero, converger después**

Diverge, luego Converge

El principio fundamental de la ideación

⇒ Divergir

- ✓ Generar la mayor cantidad de ideas posible
- ✓ Sin juzgar ni descartar
- ✓ Explorar caminos inesperados
- ✓ Construir sobre ideas de otros

📐 Converger

- ✓ Agrupar ideas similares
- ✓ Votar por las más prometedoras
- ✓ Evaluar viabilidad e impacto
- ✓ Seleccionar las ideas a prototipar



El error más común: **converger demasiado pronto** — mata la creatividad

Reglas de Engagement de IDEO

Las 7 reglas para sesiones de brainstorming efectivas

1  Postergar el juicio

2  Fomentar ideas locas

3  Construir sobre las ideas de otros

4  Mantener el foco en el tema

5  Una conversación a la vez

6  Ser visual

7  Ir por cantidad

SCAMPER

Técnica para generar ideas a partir de algo existente

S **Sustituir** — ¿Qué componente puedo reemplazar?

A **Adaptar** — ¿Qué puedo tomar de otro contexto?

P **Poner en otro uso** — ¿Puedo usarlo para otra cosa?

R **Reorganizar** — ¿Qué pasa si invierto el orden?

C **Combinar** — ¿Qué ideas puedo mezclar?

M **Modificar** — ¿Qué puedo agrandar, reducir, cambiar?

E **Eliminar** — ¿Qué puedo quitar o simplificar?



SCAMPER ayuda cuando el equipo se queda **sin ideas** durante el brainstorming

El Output: Value Proposition Canvas

Conectando las 3 fases en un entregable concreto

Value Proposition Canvas

Herramienta de Strategyzer para lograr problem-solution fit

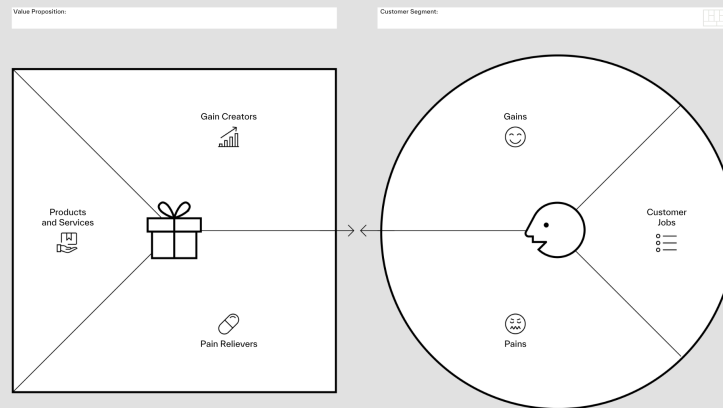
“ ¿Qué es?

"Un framework que conecta lo que ofreces con lo que tus usuarios realmente necesitan, usando los insights de empatizar, definir e idear."

Mapa de Valor

-  **Productos** — lo que ofreces
-  **Pain Relievers** — cómo alivias dolores
-  **Gain Creators** — cómo generas beneficios

The Value Proposition Canvas



Make better strategic work.
Playbooks that align teams and drive results.

Copyright Strategyzer AG. The makers of Business Model Generation and Strategyzer.

 Strategyzer
strategyzer.com

Perfil del Cliente

-  **Jobs** — tareas que intenta realizar
-  **Pains** — frustraciones y obstáculos
-  **Gains** — beneficios que espera

Ejemplo: VPC para la App de Delivery

Aplicando el canvas al caso de Camila



Perfil del Cliente: Camila

Jobs: Entregar pedidos rápido · Maximizar ganancias por hora · Navegar en bici

Pains: GPS con rutas para autos · Pantalla ilegible al sol · Timer injusto

Gains: Ganar más en menos tiempo · Rutas seguras · Tranquilidad al entregar



Mapa de Valor: Mejoras a la App

Productos: Modo ciclista · Modo alto contraste · Estimador de ganancias

Pain Relievers: Rutas para bicis · Visibilidad bajo el sol · Timer pausable

Gain Creators: Cálculo de rentabilidad · Rutas más cortas · Menos estrés

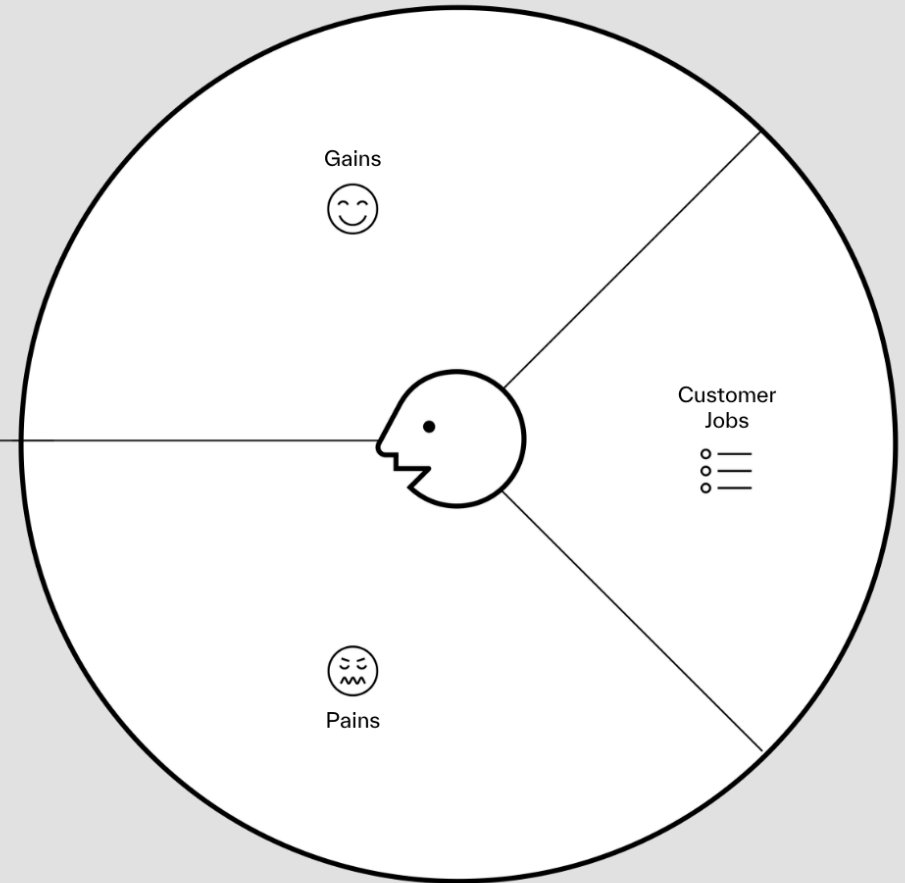
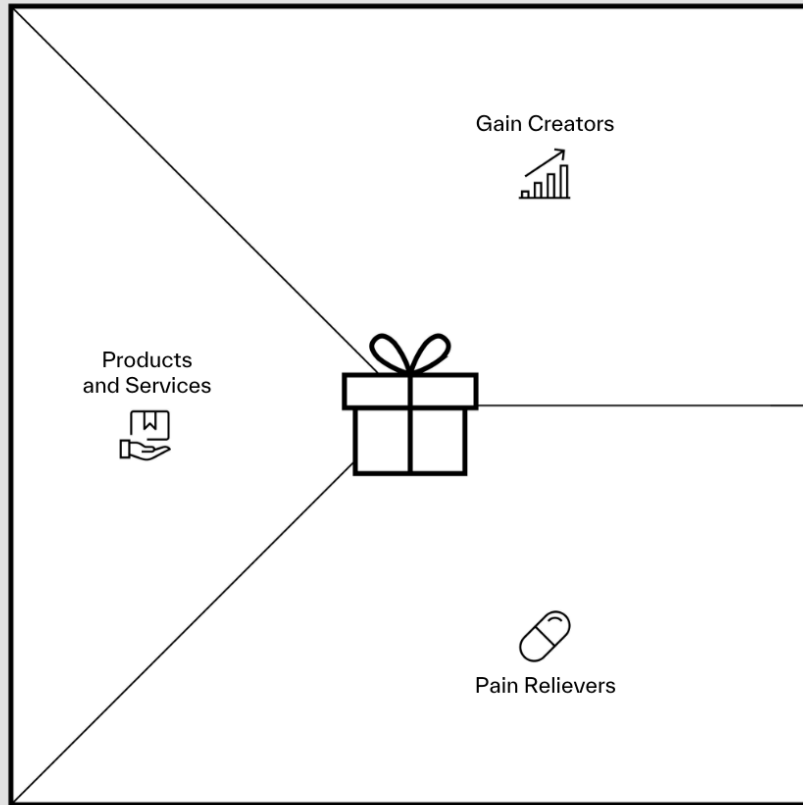


Cada **pain reliever** responde a un **pain real** — eso es **problem-solution fit**

Actividad: Pensamos juntos un Value Proposition Canvas para Netflix

Value Proposition:

Customer Segment:



A man in a grey t-shirt and safety glasses is working in a factory. He is wearing blue gloves and is positioned in front of a blue machine. A digital display on the machine shows the number '609' in red. The background shows industrial equipment and a worker in a dark jacket.

Caso de Estudio: Moonrise

Design Thinking en acción — IDEO + American Family Insurance

[🔗 Ver caso completo en IDEO.com](#)

Caso de Estudio: Moonrise

Design Thinking para American Family Insurance

El Problema

Más de la mitad de los estadounidenses **no tienen ahorros** para una emergencia de \$400. American Family quería impactar la seguridad financiera de las familias trabajadoras más allá del seguro.

Definir + Idear: El Insight

Las familias no necesitaban herramientas de presupuesto — necesitaban **fuentes de ingreso extra** con dignidad y flexibilidad. Los empleadores necesitaban trabajadores temporales confiables.

Empatizar: Investigación de Campo

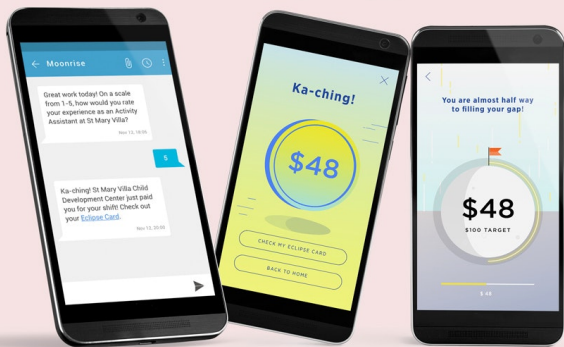
IDEO realizó **visitas domiciliarias** con familias trabajadoras. Una madre soltera de 4 hijos reveló el insight clave: no era un problema de presupuesto, sino de **gastos inesperados** que desestabilizaban sus finanzas.

Prototipar + Testear: La Solución

Moonrise: plataforma digital de empleo flexible. Registro por SMS, pago inmediato vía tarjeta de débito, y estatus de empleado W-2.

Moonrise: Resultados

El impacto del diseño centrado en el usuario



7,000+

Aplicantes se convirtieron en "Moonrisers"

7,000+

Turnos completados

\$500K+

Distribuidos a trabajadores



Piloto inicial en Wisconsin

11 trabajadores 6 empleadores 28 turnos

Promedio: **\$121/trabajador**



Moonrise se convirtió en subsidiaria de American Family y se expandió a **3 estados adicionales**

¿Qué aprendimos hoy?

Resumen de la clase



Qué es Design Thinking Un enfoque centrado en el usuario con 6 fases iterativas



Cómo empatizar con los usuarios Contextual inquiries, observación, escucha activa



Cómo definir el problema User Need Statements: usuario + necesidad + meta



Cómo generar y presentar ideas Brainstorming, SCAMPER, sketching y storyboarding

Próximas Fechas Importantes



17 de marzo

Charla invitada: **AI en Design Thinking**

Lanzamiento del **proyecto semestral**

Quieres profundizar más?

Para profundizar en los temas de hoy



Nielsen Norman Group

Artículos y recursos sobre [UX Research](#), usabilidad, y diseño centrado en el usuario.

nngroup.com



IDEO

Pioneros del [Design Thinking](#). Casos de estudio, metodologías y herramientas de innovación.

[ideo.com](https://www.ideo.com)